Document Name:	เอกสารออกแบบเว็บเซอร์วิส สำหรับเรียกใช้ข้อมูล จากระบบเว็บไซต์ http://gps.dtc.co.th
Release version	V1.1
Project ID:	DTC WEB Monitor
Time:	วันที่ 22 ธันวาคม 2564

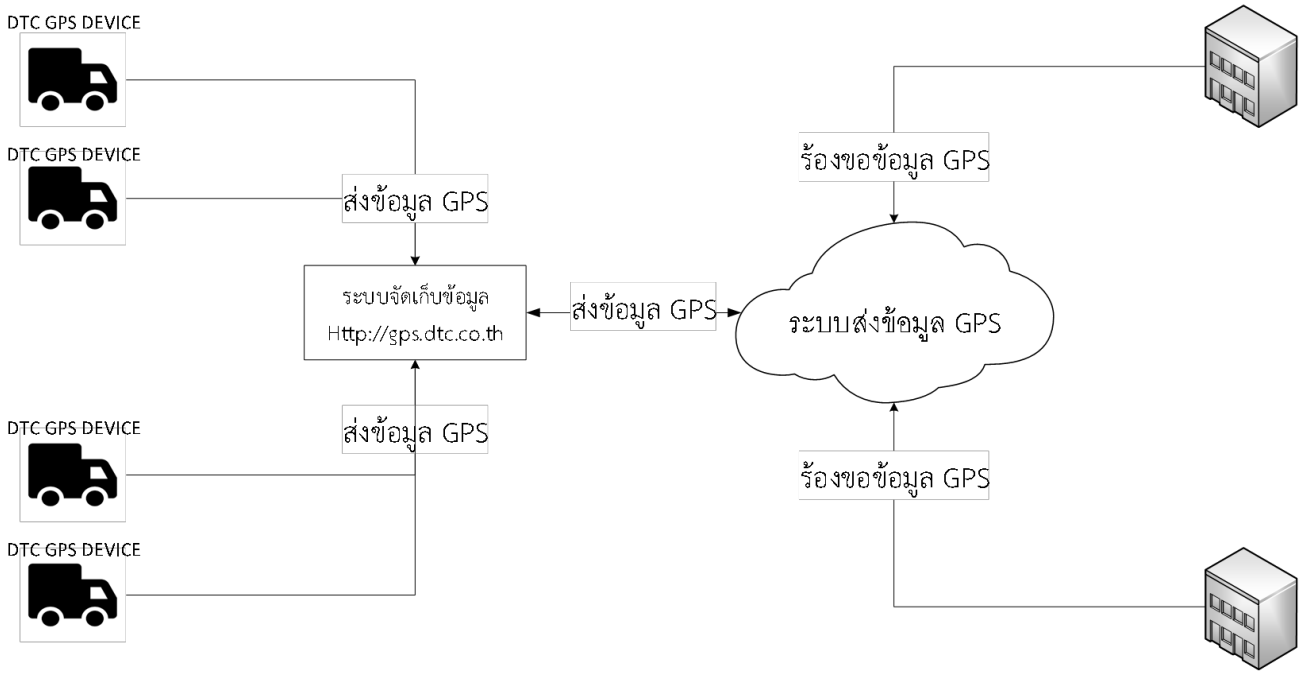
1. บทนำ

1.1. ระบบเชื่อมต่อเว็บเซอร์วิสเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูล จีพีเอส และนำข้อมูลไปใช้งานภายในบริหารข้อมูลรถในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ภาพรวมของระบบ

2.1. คำอธิบายระบบ

ระบบเว็บเซอร์วิสสำหรับส่งข้อมูลจีพีเอสเข้าระบบรับข้อมูลของลูกค้า



2.2. คุณสมบัติของระบบ

2.2.1. การให้บริการข้อมูลมาสเตอร์ของรถ

การให้บริการข้อมูลพื้นฐานของรถในระบบเว็บ จีพีเอส มอนิเตอร์

2.2.2. การให้บริการข้อมูลมาสเตอร์ของกลุ่มรถ

การให้บริการข้อมูลพื้นฐานการจัดกลุ่มรถในระบบ เว็บ จีพีเอส มอนิเตอร์

2.2.3. การให้บริการข้อมูลพิกัดรถเรียลไทม์

การให้บริการข้อมูลพิกัดรถปัจจุบัน และ ข้อมูลอื่น ๆ

2.2.4. การให้บริการข้อมูลพิกัดรถตามช่วงเวลา

การให้บริการข้อมูลพิกัดรถ และ ข้อมูลอื่น ๆ ตามช่วงเวลาที่ผู้ใช้งานกำหนด

2.2.5. การให้บริการข้อมูลสถานที่สำคัญ

การให้บริการข้อมูลสถานที่สำคัญที่ลูกค้าได้ทำการบันทึกไว้ในระบบ เว็บ จีพีเอส มอนิเตอร์

2.2.6. การให้บริการข้อมูลการแจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญ

การให้บริการข้อมูลเหตุการณ์สำคัญที่ลูกค้ากำหนดการแจ้งเตือน เว็บ จีพีเอส มอนิเตอร์

2.2.7. การให้บริการข้อมูลรายงานสรุปข้อมูลการเดินทาง

การให้บริการข้อมูลรายงานสรุปการเดินทางประจำวัน

2.2.8. การให้บริการข้อมูลรายงานกรมขนส่ง

การให้บริการข้อมูลสรุปรายงานกรมขนส่ง

2.2.9. การให้บริการข้อมูลรายงานสถานีถึงสถานี

การให้บริการข้อมูลรายงานสถานีถึงสถานี

2.2.10. การให้บริการข้อมูลรายงานการทำงานของผู้ใช้รถ

การให้บริการข้อมูลรายงานการทำงานของผู้ใช้รถ

2.3. สภาวะแวดล้อมของการทำงาน

เครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ สามารถสรุปรายการแสดงดังนี้

Database Server Software	Requirements
Server Operating System	▪ Unix Server
Database	▪ Postgres SQL Database
Web Server Software	**Requirements**
Server Operating System	▪ Unix Server
Web Server	▪ Node Express
Client Workstation Software	**Requirements**
Operating System	N/A
Design Tool	**Requirements**
Design Tool	▪ Microsoft Visio 2003

2.4. การออกแบบและข้อจำกัดของการทำงานของระบบ

N/A

2.5. เอกสารของผู้ใช้

N/A

3. รายละเอียดของระบบ

3.1. การให้บริการข้อมูลมาสเตอร์ของรถ

เมื่อผู้ใช้งานมีความต้องการข้อมูลมาสเตอร์ของอุปกรณ์และข้อมูลรถ

URL สำหรับการส่งเพื่อการขอข้อมูลมาสเตอร์ของรถ

```
Post https://_DOMAIN_NAME/getVehicleMaster
```

แสดง HTTP Request Message

```
Host: _DOMAIN_NAME_
Content-Type: application/json; charset=utf-8
{
    "api_token_key":"[customer token key]"
}
```

ตัวอย่างข้อมูล HTTP Request Message

```
{
    "api_token_key":"3Xtm4imzjcEKHKhAHKHyEhaXwKFAdsFmY9oj0o355mB"
}
```

อธิบายรายละเอียดข้อมูล

ลำดับ	ชื่อ	คำอธิบาย	ข้อมูลบังคับ/เผื่อเลือก	ประเภทข้อมูล	ช่วงค่า	รายละเอียด
1	api_token_key	รหัสประจำตัวของผู้ใช้งาน web service api	บังคับ	Text	ตัวอักษรความยาวไม่เกิน 100 ตัว	ผู้ใช้งานสามารถรับ api_token_key ผ่านระบบเว็บ จีพีเอส มอนิเตอร์

หากระบบตรวจสอบข้อมูล api_token_key ถูกต้อง ระบบจะส่งกลับข้อมูลรายละเอียดของรถและข้อมูลอุปกรณ์ในรูปแบบ JSON โดยแนบไปกับ HTTP Request Body โดยกำหนด HTTP Header ด้วย Key: Content-Type: application/json; charset=utf-8

แสดงตัวอย่าง HTTP Request Message

HTTP Response

JSON Response as Content-Type: application/json; charset=utf-8	
{ "error" :false, "status": "200", "message" : "ok", "count" : 4, "data":[{ "gps_id":"144180125834", "vehicle_name":"10.313", "license_plate":"กท-1342", "sim_no" : "0934234232" },{ ... -ข้อมูลรถคันที่ 2 ... }, { ... -ข้อมูลรถคันที่ N ... }] }	
HTTP Status Code	
HTTP 200 OK	เรียกใช้ข้อมูลสำเร็จ
HTTP 400 Bad Request	รูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะแนบรายละเอียดข้อผิดพลาดกลับมาด้วย โดยมีรูปแบบดังนี้ { "error" : true, "message" : ".. รายละเอียดข้อผิดพลาด .." }
HTTP 500 Internal Server Error	เรียกใช้ข้อมูลไม่สำเร็จ (เกิดจากปัญหาภายในระบบ)
HTTP 429 Too Many Requests	เกิดจากการส่งร้องขอข้อมูลจากเครื่องลูกข่าย IP เดิม มากกว่า 3 ครั้งใน 1 นาที
HTTP 423 Locked	เกิดจากการร้องขอข้อมูลเกินกว่าจำนวนที่ทางผู้ให้บริการได้กำหนดไว้

อธิบายรายละเอียดข้อมูล

ลำดับ	ชื่อ	คำอธิบาย	ประเภทข้อมูล	ช่วงค่า	รายละเอียด
1	gps_id	หมายเลขประจำเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง	Text	ตัวอักษรความยาวไม่เกิน 30 ตัว	คือ หมายเลขประจำเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง
2	vehicle_name	ชื่อเรียกประจำรถ	Text	ตัวอักษรความยาวไม่เกิน 60 ตัว	คือ ชื่อเรียกประจำรถที่ผู้ใช้งาน ได้ทำการบันทึกไว้ในระบบ เว็บ จีพีเอส มอนิเตอร์
3	license_plate	เลขทะเบียนรถ	Text	ตัวอักษรความยาวไม่เกิน 20 ตัว	เลขทะเบียนรถที่ผู้ใช้งาน ได้ทำการบันทึกไว้ในระบบ เว็บ จีพีเอส มอนิเตอร์
4	sim_no	หมายเลขโทรศัพท์ของอุปกรณ์ GPS	Text	ตัวอักษรความยาวไม่เกิน 20 ตัว	คือ หมายเลขโทรศัพท์ประจำซิมที่อยู่ในตัวอุปกรณ์บันทึกข้อมูลการเดินทาง

3.2. การให้บริการข้อมูลมาสเตอร์ของกลุ่มรถ

เมื่อผู้ใช้งานมีความต้องการข้อมูลมาสเตอร์ของกลุ่มรถและข้อมูลการจัดกลุ่ม

URL สำหรับการส่งเพื่อการขอข้อมูลมาสเตอร์ของกลุ่มรถ

```
Post https://_DOMAIN_NAME/getGroupMaster
```

แสดง HTTP Request Message

```
Host: _DOMAIN_NAME_
Content-Type: application/json; charset=utf-8
{
    "api_token_key":"[customer token key]"
}
```

ตัวอย่างข้อมูล HTTP Request Message

```
{
        "api_token_key":"3Xtm4imzjcEKHKhAHKHyEhaXwKFAdsFmY9oj0o355mB"
}
```

อธิบายรายละเอียดข้อมูล

ลำดับ	ชื่อ	คำอธิบาย	ข้อมูลบังคับ/เผื่อเลือก	ประเภทข้อมูล	ช่วงค่า	รายละเอียด
1	api_token_key	รหัสประจำตัวของผู้ใช้งาน web service api	บังคับ	Text	ตัวอักษรความยาวไม่เกิน 100 ตัว	ผู้ใช้งานสามารถรับ api_token_key ผ่านระบบเว็บ จีพีเอส มอนิเตอร์

หากระบบตรวจสอบข้อมูล api_token_key ถูกต้อง ระบบจะส่งกลับข้อมูลของกลุ่มรถและข้อมูลการจัดกลุ่มในรูปแบบ JSON โดยแนบไปกับ HTTP Request Body โดยกำหนด HTTP Header ด้วย Key: Content-Type: application/json; charset=utf-8

แสดงตัวอย่าง HTTP Request Message

HTTP Response

JSON Response as Content-Type: application/json; charset=utf-8	

{
"error" :false,
"status": "200",
"message" : "ok",
"count" : 4,
"data":[{
"group_id":"144180125834",
"group_name":"10.313",
"device_count":3,
"device_list":{"144180125834","144180125835","144180125836"},
},{
... -ข้อมูลกลุ่มรถที่ 2 ...
}, {
... -ข้อมูลกลุ่มรถที่ N ...
}]
}	

HTTP Status Code	
HTTP 200 OK	เรียกใช้ข้อมูลสำเร็จ

HTTP 400 Bad Request	รูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะแนบรายละเอียดข้อผิดพลาดกลับมาด้วย โดยมีรูปแบบดังนี้
	{
	"error" : true,
	"message" : ".. รายละเอียดข้อผิดพลาด .."
	}

HTTP 500 Internal Server Error	เรียกใช้ข้อมูลไม่สำเร็จ (เกิดจากปัญหาภายในระบบ)
HTTP 429 Too Many Requests	เกิดจากการส่งร้องขอข้อมูลจากเครื่องลูกข่าย IP เดิม มากกว่า 3 ครั้งใน 1 นาที
HTTP 423 Locked	เกิดจากการร้องขอข้อมูลเกินกว่าจำนวนที่ทางผู้ให้บริการได้กำหนดไว้

อธิบายรายละเอียดข้อมูล

ลำดับ	ชื่อ	คำอธิบาย	ประเภทข้อมูล	ช่วงค่า	รายละเอียด
1	group_id	รหัสกลุ่มรถ	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 10 ตัว	คือ รหัสกลุ่มสร้างอัตโนมัติโดยระบบ เว็บ จีพีเอส มอนิเตอร์
2	group_name	ชื่อเรียกประจำรถ	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 60 ตัว	คือ ชื่อเรียกประจำรถที่ผู้ใช้งาน ได้ทำการบันทึกไว้ในระบบ เว็บ จีพีเอส มอนิเตอร์
3	device_count	จำนวนรถในกลุ่ม	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 20 ตัว	เลขทะเบียนรถที่ผู้ใช้งาน ได้ทำการบันทึกไว้ในระบบ เว็บ จีพีเอส มอนิเตอร์
4	device_list	รายการของหมายเลขประจำเครื่องบันทึก	Array List		หมายเลขประจำเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางในรูปแบบ Array List ตัวอย่าง เช่น ในรถมีรถ จำนวน 3 คัน ระบบจะตอบกลับ ดังนี้ "device_list":{"144180125834","144180125835","144180125836"}

3.3. การให้บริการข้อมูลพิกัดรถเรียลไทม์

เมื่อผู้ใช้งานมีความต้องการข้อมูลพิกัดรถปัจจุบัน และ ข้อมูลอื่น ๆ

URL สำหรับการส่งเพื่อการขอข้อมูลมาสเตอร์ของกลุ่มรถ

```
Post https://_DOMAIN_NAME/getRealtimeData
```

แสดง HTTP Request Message

```
Host: _DOMAIN_NAME_
Content-Type: application/json; charset=utf-8
{
    "api_token_key":"[customer token key]"
    "gps_list":"[list of gps_id as array ]"
}
```

ตัวอย่างข้อมูล HTTP Request Message

```
{
    "api_token_key":"3Xtm4imzjcEKHKhAHKHyEhaXwKFAdsFmY9oj0o355mB"
    "gps_list":["104090148229","gps_id ที่2", ... ,"gps_id ที่ N"]
}
```

อธิบายรายละเอียดข้อมูล

ลำดับ	ชื่อ	คำอธิบาย	ข้อมูลบังคับ/เผื่อเลือก	ประเภทข้อมูล	ช่วงค่า	รายละเอียด
1	api_token_key	รหัสประจำตัวของผู้ใช้งาน web service api	บังคับ	Text	ตัวอักษรความยาวไม่เกิน 100 ตัว	ผู้ใช้งานสามารถรับ api_token_key ผ่านระบบเว็บ จีพีเอส มอนิเตอร์
2	gps_list	หมายเลขประจำเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง	บังคับ	Array		หมายเลขประจำ เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางที่ต้องการข้อมูล หากต้องการข้อมูล “รถทั้งหมด” ให้ส่งข้อมูลเป็น Array ว่าง []

หากระบบตรวจสอบข้อมูล api_token_key ถูกต้อง ระบบจะส่งกลับข้อมูลพิกัดรถเรียลไทม์ของรถอยู่ในรายการอุปกรณ์จีพีเอสที่ร้องขอในรูปแบบ JSON โดยแนบไปกับ HTTP Request Body โดยกำหนด HTTP Header ด้วย Key: Content-Type: application/json; charset=utf-8

แสดงตัวอย่าง HTTP Request Message

HTTP Response

JSON Response as Content-Type: application/json; charset=utf-8


```
{
    "error" :false,
    "status": "200",
    "message" : "ok",
    "count" : 4,
    "data":[{
            "gps_id":"144180125834",
            "truck_name":"กข-1231",
            "time":"2019-09-16 12:37:30",
            "gps_speed":45,
            "status_code":30,
            "status_name_th":"รถวิ่ง",
            "status_name_en":"running",
            "lat":13.568633,
            "lon":100.90025,
            "mileage ":134098.3,
            "analog1_value": 26.5,
            "analog1_min": -127,
            "analog1_max": 127,
            "analog2_value": 26.5,
            "analog2_min": -127,
            "analog2_max": 127,
            "heading":134098.3,
            "io_ch":10000000,
            "ecu_speed":45,
            "ecu_rpm ": 2000,
            "ecu_fuel_collect":13003,
            "ecu_distance_count":134098.3,
            "car_volt":12.234,
            "batt_volt":5.334,
            "driver_card_id":"6007643410300255633",
            "driver_full_name":"MR.WINAI  WANPHONG",
```

"driver_personalcard":"3410300252456",
"sub_district_th": "บางพลีน้อย",
"sub_district_en": "BANG PHLI NOI",
"district_th": "บางบ่อ",
"district_en": "Bang Bo",
"province_th": "สมุทรปราการ",
"province_en": "Samut Prakarn",
"station_code ": "ST-01223",
"station_name ": "จุดจอดรถของบริษัท"
},{
... -ข้อมูลรถคันที่ 2 ...
}, {
... -ข้อมูลรถคันที่ N ...
}]
}

HTTP Status Code	
HTTP 200 OK	เรียกใช้ข้อมูลสำเร็จ

HTTP 400 Bad Request	รูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะแนบรายละเอียดข้อผิดพลาดกลับมาด้วย โดยมีรูปแบบดังนี้
	{
	"error" : true,
	"message" : ".. รายละเอียดข้อผิดพลาด .."
	}

HTTP 500 Internal Server Error	เรียกใช้ข้อมูลไม่สำเร็จ (เกิดจากปัญหาภายในระบบ)
HTTP 429 Too Many Requests	เกิดจากการส่งร้องขอข้อมูลจากเครื่องลูกข่าย IP เดิม มากกว่า 3 ครั้งใน 1 นาที
HTTP 423 Locked	เกิดจากการร้องขอข้อมูลเกินกว่าจำนวนที่ทางผู้ให้บริการได้กำหนดไว้

อธิบายรายละเอียดข้อมูล

ลำดับ	ชื่อ	คำอธิบาย	ประเภทข้อมูล	ช่วงค่า	รายละเอียด
1	gps_id	หมายเลขประจำเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 30 ตัว	คือ หมายเลขประจำเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง
2	truck_name	ชื่อเรียกประจำรถ	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 60 ตัว	คือ ชื่อเรียกประจำรถที่ผู้ใช้งาน ได้ทำการบันทึกไว้ในระบบ เว็บ จีพีเอส มอนิเตอร์
3	time	เวลาส่งข้อมูล	Time	เวลาในประเทศไทย	เวลาประเทศไทย(+7) ที่กล่องเก็บข้อมูล ณ. พิกัดแต่ละจุด ตัวอย่าง 2016-09-16 12:37:30
4	gps_speed	ความเร็วจากจีพีเอส	Integer	ตัวเลข 0 ถึง 255	ค่าความเร็วจากจีพีเอส
5	status_code	รหัสสถานะ	Integer	ตัวเลข 0 ถึง 255	รหัสสถานะ บริษัทผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด
6	status_name_th	ชื่อสถานะภาษาไทย	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัว	ชื่อเรียกสถานะภาษาไทย บริษัทผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด
7	status_name_en	ชื่อสถานะภาษาอังกฤษ	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัว	ชื่อเรียกสถานะภาษาอังกฤษ บริษัทผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด
8	lat	พิกัดละติจูด	Float	ตัวเลขทศนิยม	พิกัดละติจูด
9	lon	พิกัดลองจิจูด	Float	ตัวเลขทศนิยม	พิกัดลองจิจูด
10	gps_mileage	ระยะทางสะสมจากระบบจีพีเอส	Float	ตัวเลขทศนิยม	เลขไมล์สะสมจากระบบจีพีเอส คิดรวมกับส่วนต่างเลขไมล์รถจากผู้ใช้งานเป็นผู้กำหนด(มาจากการคาริเบท) หน่วยเป็น กิโลเมตร
11	analog1_value	ค่าของ Analog 1	Float	ตัวเลขทศนิยม	ค่าของ Analog 1

12	analog1_min	ค่าต่ำสุดของ Analog 1	Float	ตัวเลขทศนิยม	ค่าต่ำสุดของ Analog 1
13	analog1_max	ค่าสูงสุดของ Analog 1	Float	ตัวเลขทศนิยม	ค่าสูงสุดของ Analog 1
14	analog2_value	ค่าของ Analog 2	Float	ตัวเลขทศนิยม	ค่าของ Analog 2
15	analog2_min	ค่าต่ำสุดของ Analog 2	Float	ตัวเลขทศนิยม	ค่าต่ำสุดของ Analog 2
16	analog2_max	ค่าสูงสุดของ Analog 2	Float	ตัวเลขทศนิยม	ค่าสูงสุดของ Analog 2
17	heading	ทิศทางของรถ	Integer	ตัวเลข 0 ถึง 360	องศาของหัวรถ โดย 0 องศาเริ่มจากทิศเหนือ หมุนตามเข็มนาฬิกา
18	io_ch	สัญญาณอุปกรณ์ต่อพ่วง	Text	ค่าสัญญาณ 16 ตัวอักษร	ค่าสัญญาณจากอุปกรณ์ต่อพ่วงขึ้นอยู่กับการติดตั้งกับรถ เช่นลูกค้าติดตั้ง อุปกรณ์จับการ เปิด ปิด ประตู สัญญาณ ch1 <u>ตัวอย่างข้อมูลที่ 1 มีค่า 1100000000000000</u> <u>อธิบาย</u> บิทที่ 1 มีค่าเท่ากับ 1 สัญญาณเปิดสวิชกุญแจ บิทที่ 2 มีค่าเท่ากับ 1 สัญญาณเปิดประตู <u>ตัวอย่างข้อมูลที่ 2 มีค่า 1000000000000000</u> <u>อธิบาย</u> บิทที่ 1 มีค่าเท่ากับ 1 สัญญาณเปิดสวิชกุญแจ บิทที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0 สัญญาณปิดประตู
19	ecu_speed	ความเร็วจาก ECU	Integer	ตัวเลข 0 ถึง 255	ค่าความเร็วจากECU <u>เพิ่มเติม</u> สำหรับรถที่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบ ECUของรถ เท่านั้น

20	ecu_rpm	ความเร็วรอบ	Integer	ตัวเลข 0 ถึง 10,000	ค่าความเร็วรอบจากECU เพิ่มเติม สำหรับรถที่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบ ECUของรถ เท่านั้น
21	ecu_fuel_collect	จำนวน CC การจ่ายน้ำมัน	Integer	ตัวเลข 0 ถึง 100,000	จำนวนปริมาณการจ่ายน้ำมัน (CC) จากECU เพิ่มเติม สำหรับรถที่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบ ECUของรถ เท่านั้น
22	ecu_distance_count	ระยะทางสะสมจาก ecu	Float	ตัวเลขทศนิยม	จำนวนเลขไมล์ จากECU เพิ่มเติม สำหรับรถที่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบ ECUของรถ เท่านั้น
23	car_volt	โวลต์แบตเตอรี่ของรถ	Float	ตัวเลขทศนิยม	ค่าโวลต์แบตเตอรี่ของรถ เพิ่มเติม สำหรับรถที่มีการเชื่อมต่อค่าโวลต์จากตัวรถเท่านั้น
24	batt_volt	โวลต์แบตเตอรี่ของตัวอุปกรณ์	Float	ตัวเลขทศนิยม	ค่าโวลต์แบตเตอรี่ของตัวอุปกรณ์ เพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับตัวอุปกรณ์
25	driver_card_id	รหัสบัตรผู้ใช้รถ	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร	รหัสที่อ่านมาจากบัตร ที่ออกโดยกรมขนส่ง
26	driver_full_name	ชื่อ-สกุล ผู้ใช้รถ	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร	คำนำหน้า ชื่อ สกุลพนักงาน ที่อ่านมาจาก บัตรที่ออกโดยกรมขนส่ง
27	driver_personalcard	เลขบัตรประชาชน	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร	รหัสบัตรประชาชน ที่อ่านมาจาก บัตรที่ออกโดยกรมขนส่ง
28	sub_district_th	ชื่อตำบลภาษาไทย	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัว	

29	sub_district_en	ชื่อตำบล ภาษาอังกฤษ	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัว	
30	district_th	ชื่ออำเภอ ภาษาไทย	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัว	
31	district_en	ชื่ออำเภอ ภาษาอังกฤษ	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัว	
32	province_th	ชื่อจังหวัด ภาษาไทย	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัว	
33	province_en	ชื่อจังหวัด ภาษาอังกฤษ	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัว	
34	station_code	รหัสสถานี	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 20 ตัว	รหัสสถานีปัจจุบัน
35	station_name	ชื่อสถานี	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัว	ชื่อสถานีปัจจุบัน

3.4. การให้บริการข้อมูลพิกัดรถตามช่วงเวลา

การให้บริการข้อมูลพิกัดรถ และ ข้อมูลอื่น ๆ ตามช่วงเวลาที่ผู้ใช้งานกำหนด

URL สำหรับการส่งเพื่อการขอข้อมูลพิกัดรถตามช่วงเวลาครับ

Post https://_DOMAIN_NAME/getHistory

แสดง HTTP Request Message

```
Host: _DOMAIN_NAME_
Content-Type: application/json; charset=utf-8
{
    "api_token_key":"[customer token key]"
    "gps_id":"[gps id]",
    "start_period":"[start time]",
    "end_period":"[end time]"
}
```

ตัวอย่างข้อมูล HTTP Request Message

```
{
    "api_token_key":"3Xtm4imzjcEKHKhAHKHyEhaXwKFAdsFmY9oj0o355mB"
    "gps_id":"144180125834",
    "start_period":"2019-05-15 12:37:30",
    "end_period":"2019-05-16 00:00:00"

}
```

อธิบายรายละเอียดข้อมูล

ลำดับ	ชื่อ	คำอธิบาย	ข้อมูลบังคับ/เผื่อเลือก	ประเภทข้อมูล	ช่วงค่า	รายละเอียด
1	api_token_key	รหัสประจำตัวของผู้ใช้งาน web service api	บังคับ	Text	ตัวอักษรความยาวไม่เกิน 100 ตัว	ผู้ใช้งานสามารถรับ api_token_key ผ่านระบบเว็บ จีพีเอส มอนิเตอร์
2	gps_id	หมายเลขประจำเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง	บังคับ	Text	ตัวอักษรความยาวไม่เกิน 30 ตัว	หมายเลขประจำ เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางที่ต้องการข้อมูล
3	start_period	เวลาเริ่มต้นข้อมูล	บังคับ	Time	เวลาในประเทศไทย	เวลาเริ่มของข้อมูลรถที่ต้องการ เพิ่มเติม รูปแบบ ค.ศ.
4	end_period	เวลาสิ้นสุดข้อมูล	บังคับ	Time	เวลาในประเทศไทย	เวลาสิ้นสุดของข้อมูลรถที่ต้องการ เพิ่มเติม รูปแบบ ค.ศ.

หากระบบตรวจสอบข้อมูล api_token_key ถูกต้อง ระบบจะส่งกลับข้อมูลการเดินทางย้อนหลังในรูปแบบ JSON โดยแนบไปกับ HTTP Request Body โดยกำหนด HTTP Header ด้วย Key: Content-Type: application/json; charset=utf-8

แสดงตัวอย่าง HTTP Request Message

HTTP Response

JSON Response as Content-Type: application/json; charset=utf-8


```
{
    "error" :false,
    "status": "200",
    "message" : "ok",
    "count" :250,
    "gps_id" : "144180125834",
    "truck_name" : "กข-1231",
    "data":[{
            "time":"2019-09-16 12:37:30",
            "gps_speed":45,
            "status_code":30,
            "status_name_th":"รถวิ่ง",
            "status_name_en":"running",
            "lat":13.568633,
            "lon":100.90025,
            "sum_distance":104.3,
            "analog1_value": 26.5,
            "analog1_min": -127,
            "analog1_max": 127,
            "analog2_value": 26.5,
            "analog2_min": -127,
            "analog2_max": 127,
            "heading":134098.3,
            "io_ch":10000000,
            "ecu_speed":45,
            "ecu_rpm ": 2000,
            "ecu_fuel_collect":13003,
            "ecu_distance_count":134098.3,
            "car_volt":12.234,
            "batt_volt":5.334,
            "driver_card_id":"6007643410300255633",
```

"driver_full_name":"MR.WINAI WANPHONG",
"driver_personalcard":"3410300252456",
"sub_district_th": "บางพลีน้อย",
"sub_district_en": "BANG PHLI NOI",
"district_th": "บางบ่อ",
"district_en": "Bang Bo",
"province_th": "สมุทรปราการ",
"province_en": "Samut Prakarn",
"station_code ": "ST-01223",
"station_name ": "จุดจอดรถของบริษัท"
},{
... -ข้อมูลพิกัดจุดที่ 2 ...
}, {
... -ข้อมูลพิกัดจุดที่ N ...
}]
}

HTTP Status Code	
HTTP 200 OK	เรียกใช้ข้อมูลสำเร็จ

HTTP 400 Bad Request	รูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะแนบรายละเอียดข้อผิดพลาดกลับมาด้วย โดยมีรูปแบบดังนี้
	{
	"error" : true,
	"message" : ".. รายละเอียดข้อผิดพลาด .."
	}

HTTP 500 Internal Server Error	เรียกใช้ข้อมูลไม่สำเร็จ (เกิดจากปัญหาภายในระบบ)
HTTP 429 Too Many Requests	เกิดจากการส่งร้องขอข้อมูลจากเครื่องลูกข่าย IP เดิม มากกว่า 3 ครั้งใน 1 นาที
HTTP 423 Locked	เกิดจากการร้องขอข้อมูลเกินกว่าจำนวนที่ทางผู้ให้บริการได้กำหนดไว้

อธิบายรายละเอียดข้อมูล

ลำดับ	ชื่อ	คำอธิบาย	ประเภทข้อมูล	ช่วงค่า	รายละเอียด
1	gps_id	หมายเลขประจำเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 30 ตัว	คือ หมายเลขประจำเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง
2	truck_name	ชื่อเรียกประจำรถ	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 60 ตัว	คือ ชื่อเรียกประจำรถที่ผู้ใช้งาน ได้ทำการบันทึกไว้ในระบบ เว็บ จีพีเอส มอนิเตอร์
3	time	เวลาส่งข้อมูล	Time	เวลาในประเทศไทย	เวลาประเทศไทย(+7) ที่กล่องเก็บข้อมูล ณ. พิกัดแต่ละจุด ตัวอย่าง 2016-09-16 12:37:30
4	gps_speed	ความเร็วจากจีพีเอส	Integer	ตัวเลข 0 ถึง 255	ค่าความเร็วจากจีพีเอส
5	status_code	รหัสสถานะ	Integer	ตัวเลข 0 ถึง 255	รหัสสถานะ บริษัทผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด
6	status_name_th	ชื่อสถานะภาษาไทย	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัว	ชื่อเรียกสถานะภาษาไทย บริษัทผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด
7	status_name_en	ชื่อสถานะภาษาอังกฤษ	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัว	ชื่อเรียกสถานะภาษาอังกฤษ บริษัทผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด
8	lat	พิกัดละติจูด	Float	ตัวเลขทศนิยม	พิกัดละติจูด
9	lon	พิกัดลองจิจูด	Float	ตัวเลขทศนิยม	พิกัดลองจิจูด
10	sum_distance	ระยะทางสะสมจากระบบจีพีเอส	Float	ตัวเลขทศนิยม	เลขไมล์สะสมจากระบบจีพีเอส คิดรวมกับส่วนต่างเลขไมล์รถจากผู้ใช้งานเป็นผู้กำหนด(มาจากการคาริเบท)
11	analog1_value	ค่าของ Analog 1	Float	ตัวเลขทศนิยม	ค่าของ Analog 1

12	analog1_min	ค่าต่ำสุดของ Analog 1	Float	ตัวเลขทศนิยม	ค่าต่ำสุดของ Analog 1
13	analog1_max	ค่าสูงสุดของ Analog 1	Float	ตัวเลขทศนิยม	ค่าสูงสุดของ Analog 1
14	analog2_value	ค่าของ Analog 2	Float	ตัวเลขทศนิยม	ค่าของ Analog 2
15	analog2_min	ค่าต่ำสุดของ Analog 2	Float	ตัวเลขทศนิยม	ค่าต่ำสุดของ Analog 2
16	analog2_max	ค่าสูงสุดของ Analog 2	Float	ตัวเลขทศนิยม	ค่าสูงสุดของ Analog 2
17	heading	ทิศทางของรถ	Integer	ตัวเลข 0 ถึง 360	องศาของหัวรถ โดย 0 องศาเริ่มจากทิศเหนือ หมุนตามเข็มนาฬิกา
18	io_ch	สัญญาณอุปกรณ์ต่อพ่วง	Text	ค่าสัญญาณ 16 ตัวอักษร	ค่าสัญญาณจากอุปกรณ์ต่อพ่วงขึ้นอยู่กับการติดตั้งกับรถ เช่นลูกค้าติดตั้ง อุปกรณ์จับการ เปิด ปิด ประตู สัญญาณ ch1 <u>ตัวอย่างข้อมูลที่ 1 มีค่า 1100000000000000</u> <u>อธิบาย</u> บิทที่ 1 มีค่าเท่ากับ 1 สัญญาณเปิดสวิชกุญแจ บิทที่ 2 มีค่าเท่ากับ 1 สัญญาณเปิดประตู <u>ตัวอย่างข้อมูลที่ 2 มีค่า 1000000000000000</u> <u>อธิบาย</u> บิทที่ 1 มีค่าเท่ากับ 1 สัญญาณเปิดสวิชกุญแจ บิทที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0 สัญญาณปิดประตู
19	ecu_speed	ความเร็วจาก ECU	Integer	ตัวเลข 0 ถึง 255	ค่าความเร็วจากECU <u>เพิ่มเติม</u> สำหรับรถที่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบ ECUของรถ เท่านั้น

20	ecu_rpm	ความเร็วรอบ	Integer	ตัวเลข 0 ถึง 10,000	ค่าความเร็วรอบจากECU เพิ่มเติม สำหรับรถที่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบ ECUของรถ เท่านั้น
21	ecu_fuel_collect	จำนวน CC การจ่ายน้ำมัน	Integer	ตัวเลข 0 ถึง 100,000	จำนวนปริมาณการจ่ายน้ำมัน (CC) จากECU เพิ่มเติม สำหรับรถที่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบ ECUของรถ เท่านั้น
22	ecu_distance_count	ระยะทางสะสมจาก ecu	Float	ตัวเลขทศนิยม	จำนวนเลขไมล์ จากECU เพิ่มเติม สำหรับรถที่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบ ECUของรถ เท่านั้น
23	car_volt	โวลต์แบตเตอรี่ของรถ	Float	ตัวเลขทศนิยม	ค่าโวลต์แบตเตอรี่ของรถ เพิ่มเติม สำหรับรถที่มีการเชื่อมต่อค่าโวลต์จากตัวรถเท่านั้น
24	batt_volt	โวลต์แบตเตอรี่ของตัวอุปกรณ์	Float	ตัวเลขทศนิยม	ค่าโวลต์แบตเตอรี่ของตัวอุปกรณ์ เพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับตัวอุปกรณ์
25	driver_card_id	รหัสบัตรผู้ใช้รถ	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร	รหัสที่อ่านมาจากบัตร ที่ออกโดยกรมขนส่ง
26	driver_full_name	ชื่อ-สกุล ผู้ใช้รถ	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร	คำนำหน้า ชื่อ สกุลพนักงาน ที่อ่านมาจาก บัตรที่ออกโดยกรมขนส่ง
27	driver_personalcard	เลขบัตรประชาชน	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร	รหัสบัตรประชาชน ที่อ่านมาจาก บัตรที่ออกโดยกรมขนส่ง
28	sub_district_th	ชื่อตำบลภาษาไทย	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัว	

29	sub_district_en	ชื่อตำบล ภาษาอังกฤษ	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัว	
30	district_th	ชื่ออำเภอ ภาษาไทย	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัว	
31	district_en	ชื่ออำเภอ ภาษาอังกฤษ	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัว	
32	province_th	ชื่อจังหวัด ภาษาไทย	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัว	
33	province_en	ชื่อจังหวัด ภาษาอังกฤษ	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัว	
34	station_code	รหัสสถานี	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 20 ตัว	รหัสสถานีปัจจุบัน
35	station_name	ชื่อสถานี	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัว	ชื่อสถานีปัจจุบัน

3.5. การให้บริการข้อมูลสถานที่สำคัญ

การให้บริการข้อมูลสถานที่สำคัญที่ลูกค้าได้ทำการบันทึกไว้ในระบบ เว็บ จีพีเอส มอนิเตอร์

URL สำหรับการส่งเพื่อการขอข้อมูลมาสเตอร์ของกลุ่มรถ

```
Post https://_DOMAIN_NAME/getPOI
```

แสดง HTTP Request Message

```
Host: _DOMAIN_NAME_
Content-Type: application/json; charset=utf-8
{
    "api_token_key":"[customer token key]"
}
```

ตัวอย่างข้อมูล HTTP Request Message

```
{
        "api_token_key":"3Xtm4imzjcEKHKhAHKHyEhaXwKFAdsFmY9oj0o355mB"
}
```

อธิบายรายละเอียดข้อมูล

ลำดับ	ชื่อ	คำอธิบาย	ข้อมูลบังคับ/เผื่อเลือก	ประเภทข้อมูล	ช่วงค่า	รายละเอียด
1	api_token_key	รหัสประจำตัวของผู้ใช้งาน web service api	บังคับ	Text	ตัวอักษรความยาวไม่เกิน 100 ตัว	ผู้ใช้งานสามารถรับ api_token_key ผ่านระบบเว็บ จีพีเอส มอนิเตอร์

หากระบบตรวจสอบข้อมูล api_token_key ถูกต้อง ระบบจะส่งกลับข้อมูลสถานที่สำคัญในรูปแบบ JSON โดยแนบไปกับ HTTP Request Body โดยกำหนด HTTP Header ด้วย Key: Content-Type: application/json; charset=utf-8

แสดงตัวอย่าง HTTP Request Message

HTTP Response

JSON Response as Content-Type: application/json; charset=utf-8


```
{
    "error" :false,
    "status": "200",
    "message" : "ok",
    "count" :250,
    "data":[{
            "poi_id":"ST-00001",
            "poi_name":"DTC Office",
            "poi_type":"C",
            "location_type_id":"TY-0001",
            "location_type_name_th":"สถานีหลัก",
            "location_type_name_en":"base station",
            "location_info":"แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร",
            "area_m":200,
            "lat":13.676820,
            "lon":100.603611,
            "geo_polygon":
           },{
           ... -ข้อมูลพิกัดจุดที่ 2 ...
            }, {
           ... -ข้อมูลพิกัดจุดที่ N ...
            }]
}
```


HTTP Status Code	
HTTP 200 OK	เรียกใช้ข้อมูลสำเร็จ

HTTP 400 Bad Request	รูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะแนบรายละเอียดข้อผิดพลาดกลับมาด้วย โดยมีรูปแบบดังนี้
	{
	"error" : true,
	"message" : ".. รายละเอียดข้อผิดพลาด .."
	}

HTTP 500 Internal Server Error	เรียกใช้ข้อมูลไม่สำเร็จ (เกิดจากปัญหาภายในระบบ)

HTTP 429 Too Many Requests	เกิดจากการส่งร้องขอข้อมูลจากเครื่องลูกข่าย IP เดิม มากกว่า 3 ครั้งใน 1 นาที
HTTP 423 Locked	เกิดจากการร้องขอข้อมูลเกินกว่าจำนวนที่ทางผู้ให้บริการได้กำหนดไว้

อธิบายรายละเอียดข้อมูล

ลำดับ	ชื่อ	คำอธิบาย	ประเภทข้อมูล	ช่วงค่า	รายละเอียด
1	poi_id	รหัสพื้นที่	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 10 ตัว	รหัสพื้นที่ในระบบจีพีเอส ผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด
2	poi_name	ชื่อเรียกประจำจุด	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 250 ตัว	คือ ชื่อเรียกประจำจุดที่ผู้ใช้งาน ได้ทำการบันทึกไว้ในระบบ เว็บ จีพีเอส มอนิเตอร์
3	poi_type	รูปแบบพื้นที่	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 1 ตัว	รูปแบบพื้นที่ C = Cycle Area P = Polygon Area
4	location_type_id	รหัสประเภทสถานี	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 10 ตัว	รหัสประเภทสถานีที่ผู้ใช้งานได้ทำการกำหนดไว้ในระบบพีเอส
5	location_type_name_th	ชื่อประเภทสถานี ภาษาไทย	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัว	ชื่อประเภทสถานีที่ผู้ใช้งานได้ทำการกำหนดไว้ในระบบพีเอส
6	location_type_name_en	ชื่อประเภทสถานี ภาษาอังกฤษ	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัว	ชื่อประเภทสถานีที่ผู้ใช้งานได้ทำการกำหนดไว้ในระบบพีเอส
7	location_info	สถานที่	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 300 ตัว	ข้อมูลสถานที่
8	area_m	รัศมีพื้นที่	Integer	ตัวเลข 0 ถึง 10000	รัศมีพื้นที่ หน่วย เป็นเมตร ค่าจะเป็น ค่ารัศมีเมื่อตั้ง poi_type = C เพิ่มเติม poi_type = P จะมีค่าเป็น 0
9	lat	พิกัดละติจูด	Float	ตัวเลขทศนิยม	พิกัดละติจูด เพิ่มเติม poi_type = P จะมีค่าเป็น 0

10	lon	พิกัดลองจิจูด	Float	ตัวเลขทศนิยม	พิกัดลองจิจูด เพิ่มเติม poi_type = P จะมีค่าเป็น 0
11	geo_polygon	ข้อมูล พื้นที่ polygon	Text	Text	ใช้งานในกรณี poi_type = P ตัวอย่างเช่น POLYGON(-71.1776585052917 42.3902909739571,-71.1776820268866 42.3903701743239, -71.1776063012595 42.3903825660754,-71.1775826583081 42.3903033653531,-71.1776585052917 42.3902909739571) เพิ่มเติม poi_type = C จะมีค่าเป็นว่าง “ ”

3.6. การให้บริการข้อมูลการแจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญ

การให้บริการข้อมูลเหตุการณ์สำคัญที่ลูกค้ากำหนดการแจ้งเตือน เว็บ จีพีเอส มอนิเตอร์

URL สำหรับการส่งเพื่อการขอข้อมูลแจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญ

```
Post https:// _DOMAIN_NAME/getGPSNotification
```

แสดง HTTP Request Message

```
Host: _DOMAIN_NAME_
Content-Type: application/json; charset=utf-8
{
    "api_token_key":"[customer token key]"
}
```

ตัวอย่างข้อมูล HTTP Request Message

```
{
        "api_token_key":"3Xtm4imzjcEKHKhAHKHyEhaXwKFAdsFmY9oj0o355mB"
}
```

อธิบายรายละเอียดข้อมูล

ลำดับ	ชื่อ	คำอธิบาย	ข้อมูลบังคับ/เผื่อเลือก	ประเภทข้อมูล	ช่วงค่า	รายละเอียด
1	api_token_key	รหัสประจำตัวของผู้ใช้งาน web service api	บังคับ	Text	ตัวอักษรความยาวไม่เกิน 100 ตัว	ผู้ใช้งานสามารถรับ api_token_key ผ่านระบบเว็บ จีพีเอส มอนิเตอร์

หากระบบตรวจสอบข้อมูล api_token_key ถูกต้อง ระบบจะส่งกลับข้อมูลการแจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญในรูปแบบ JSON โดยแนบไปกับ HTTP Request Body โดยกำหนด HTTP Header ด้วย Key: Content-Type: application/json; charset=utf-8

แสดงตัวอย่าง HTTP Request Message

HTTP Response

JSON Response as Content-Type: application/json; charset=utf-8


```
{
    "error" :false,
    "message" : "ok",
    "status": "200",
    "count" : 4,
    "data":[{
            "gps_id":"144180125834",
            "truck_name":"กข-1231",
            "time":"2019-09-16 12:37:30",
            "gps_speed":45,
            "ecu_speed":45,
            "noti_event_code":41,
            "noti_name_th":"ใช้ความเร็วเกินกำหนด",
            "noti_name_en":"Overspeed",
            "lat":13.568633,
            "lon":100.90025,
            "mileage ":134098.3,
            "heading":134098.3,
            "io_ch": "100001110000",
            "ecu_rpm": 0,
            "ecu_fuel_collect": 0,
            "ecu_distance_count": 0,
            "car_volt": 26.14,
            "batt_volt": 4.08,
            "driver_card_id":"6007643410300255633",
            "driver_full_name":"MR.WINAI  CHONGWANG",
            "driver_personalcard":"3410300252456",
            "sub_district_th": "บางพลีน้อย",
            "sub_district_en": "BANG PHLI NOI",
            "district_th": "บางบ่อ",
            "district_en": "Bang Bo",
            "province_th": "สมุทรปราการ",
            "province_en": "Samut Prakarn",
```

"event_value ":0,
"station_code ": "ST-01223",
"station_name ": "จุดจอดรถของบริษัท"
},{
... -ข้อมูลรถคันที่ 2 ...
}, {
... -ข้อมูลรถคันที่ N ...
}]
}	

HTTP Status Code	
HTTP 200 OK	เรียกใช้ข้อมูลสำเร็จ

HTTP 400 Bad Request	รูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะแนบรายละเอียดข้อผิดพลาดกลับมาด้วย โดยมีรูปแบบดังนี้
	{
	"error" : true,
	"message" : ".. รายละเอียดข้อผิดพลาด .."
	}

HTTP 500 Internal Server Error	เรียกใช้ข้อมูลไม่สำเร็จ (เกิดจากปัญหาภายในระบบ)
HTTP 429 Too Many Requests	เกิดจากการส่งร้องขอข้อมูลจากเครื่องลูกข่าย IP เดิม มากกว่า 3 ครั้งใน 1 นาที
HTTP 423 Locked	เกิดจากการร้องขอข้อมูลเกินกว่าจำนวนที่ทางผู้ให้บริการได้กำหนดไว้

อธิบายรายละเอียดข้อมูล

ลำดับ	ชื่อ	คำอธิบาย	ประเภทข้อมูล	ช่วงค่า	รายละเอียด
1	gps_id	หมายเลขประจำเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 30 ตัว	คือ หมายเลขประจำเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง
2	truck_name	ชื่อเรียกประจำรถ	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 60 ตัว	คือ ชื่อเรียกประจำรถที่ผู้ใช้งาน ได้ทำการบันทึกไว้ในระบบ เว็บ จีพีเอส มอนิเตอร์
3	time	เวลาส่งข้อมูล	Time	เวลาในประเทศไทย	เวลาประเทศไทย(+7) ที่กล่องเก็บข้อมูล ณ. พิกัดแต่ละจุด ตัวอย่าง 2016-09-16 12:37:30
4	gps_speed	ความเร็วจากจีพีเอส	Integer	ตัวเลข 0 ถึง 255	ค่าความเร็วจากจีพีเอส
5	notify_code	รหัสสถานะ	Integer	ตัวเลข 0 ถึง 255	รหัสสถานะ บริษัทผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด
6	notify_name_th	ชื่อสถานะภาษาไทย	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัว	ชื่อเรียกสถานะภาษาไทย บริษัทผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด
7	notify_name_en	ชื่อสถานะภาษาอังกฤษ	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัว	ชื่อเรียกสถานะภาษาอังกฤษ บริษัทผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด
8	lat	พิกัดละติจูด	Float	ตัวเลขทศนิยม	พิกัดละติจูด
9	lon	พิกัดลองจิจูด	Float	ตัวเลขทศนิยม	พิกัดลองจิจูด
10	mileage	ระยะทางสะสมจากระบบจีพีเอส	Float	ตัวเลขทศนิยม	เลขไมล์สะสมจากระบบจีพีเอส คิดรวมกับส่วนต่างเลขไมล์รถจากผู้ใช้งานเป็นผู้กำหนด(มาจากการคาริเบท)
11	heading	ทิศทางของรถ	Integer	ตัวเลข 0 ถึง 360	องศาของหัวรถ โดย 0 องศาเริ่มจากทิศเหนือ หมุนตามเข็มนาฬิกา

12	io_ch	สัญญาณอุปกรณ์ต่อพ่วง	Text	ค่าสัญญาณ 16 ตัวอักษร	ค่าสัญญาณจากอุปกรณ์ต่อพ่วงขึ้นอยู่กับการติดตั้งกับรถ เช่นลูกค้าติดตั้ง อุปกรณ์จับการ เปิด ปิด ประตู สัญญาณ ch1 ตัวอย่างข้อมูลที่ 1 มีค่า 1100000000000000 อธิบาย บิทที่ 1 มีค่าเท่ากับ 1 สัญญาณเปิดสวิชกุญแจ บิทที่ 2 มีค่าเท่ากับ 1 สัญญาณเปิดประตู ตัวอย่างข้อมูลที่ 2 มีค่า 1000000000000000 อธิบาย บิทที่ 1 มีค่าเท่ากับ 1 สัญญาณเปิดสวิชกุญแจ บิทที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0 สัญญาณปิดประตู
13	ecu_speed	ความเร็วจาก ECU	Integer	ตัวเลข 0 ถึง 255	ค่าความเร็วจากECU เพิ่มเติม สำหรับรถที่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบ ECUของรถ เท่านั้น
14	ecu_rpm	ความเร็วรอบ	Integer	ตัวเลข 0 ถึง 10,000	ค่าความเร็วรอบจากECU เพิ่มเติม สำหรับรถที่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบ ECUของรถ เท่านั้น
15	ecu_fuel_collect	จำนวน CC การจ่ายน้ำมัน	Integer	ตัวเลข 0 ถึง 100,000	จำนวนปริมาณการจ่ายน้ำมัน (CC) จากECU เพิ่มเติม สำหรับรถที่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบ ECUของรถ เท่านั้น
16	ecu_distance_count	ระยะทางสะสมจาก ecu	Float	ตัวเลขทศนิยม	จำนวนเลขไมล์ จากECU เพิ่มเติม สำหรับรถที่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบ ECUของรถ เท่านั้น
17	car_volt	โวลต์แบตเตอรี่ของรถ	Float	ตัวเลขทศนิยม	ค่าโวลต์แบตเตอรี่ของรถ

					เพิ่มเติม สำหรับรถที่มีการเชื่อมต่อค่าโวลต์จากตัวรถเท่านั้น
18	batt_volt	โวลต์แบตเตอรี่ของตัวอุปกรณ์	Float	ตัวเลขทศนิยม	ค่าโวลต์แบตเตอรี่ของตัวอุปกรณ์ เพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับตัวอุปกรณ์
19	driver_card_id	รหัสบัตรผู้ใช้รถ	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร	รหัสที่อ่านมาจากบัตร ที่ออกโดยกรมขนส่ง
20	driver_full_name	ชื่อ-สกุล ผู้ใช้รถ	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร	คำนำหน้า ชื่อ สกุลพนักงาน ที่อ่านมาจาก บัตรที่ออกโดยกรมขนส่ง
21	driver_personalcard	เลขบัตรประชาชน	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร	รหัสบัตรประชาชน ที่อ่านมาจาก บัตรที่ออกโดยกรมขนส่ง
22	sub_district_th	ชื่อตำบล ภาษาไทย	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัว	
23	sub_district_en	ชื่อตำบล ภาษาอังกฤษ	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัว	
24	district_th	ชื่ออำเภอ ภาษาไทย	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัว	
25	district_en	ชื่ออำเภอ ภาษาอังกฤษ	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัว	
26	province_th	ชื่อจังหวัด ภาษาไทย	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัว	

27	province_en	ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ	Text	ตัวอักษรความยาวไม่เกิน 100 ตัว	
28	station_code	รหัสสถานี	Text	ตัวอักษรความยาวไม่เกิน 20 ตัว	รหัสสถานีปัจจุบัน
29	station_name	ชื่อสถานี	Text	ตัวอักษรความยาวไม่เกิน 100 ตัว	ชื่อสถานีปัจจุบัน

3.7. การให้บริการข้อมูลรายงานสรุปข้อมูลการเดินทาง

การให้บริการข้อมูลรายงานสรุปข้อมูลการเดินทางของรถแต่ละคันในแต่ละวัน เป็นข้อมูลสรุปจากระบบเว็บ จีพีเอส มอนิเตอร์โดยผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้ข้อมูลรายงานสรุปการเดินในวันถัดไป

URL สำหรับการส่งเพื่อการขอข้อมูลรายงานสรุปข้อมูลการเดินทาง

```
Post https:// _DOMAIN_NAME/getSummaryTripReport
```

แสดง HTTP Request Message

```
Host: _DOMAIN_NAME_
Content-Type: application/json; charset=utf-8
{
    "api_token_key":"[customer token key]",
    "start_period":"[start time]",
    "end_period":"[end time]",
    "gps_list":"[list of gps_id as array ]"

}
```

ตัวอย่างข้อมูล HTTP Request Message

```
{
    "api_token_key":"3Xtm4imzjcEKHKhAHKHyEhaXwKFAdsFmY9oj0o355mB",
    "start_period":"2019-05-15 12:37:30",
    "end_period":"2019-05-16 00:00:00",
    "gps_list":["104090148229","gps_id ที่2", ... ,"gps_id ที่ N"]

}
```

อธิบายรายละเอียดข้อมูล

ลำดับ	ชื่อ	คำอธิบาย	ข้อมูลบังคับ/เผื่อเลือก	ประเภทข้อมูล	ช่วงค่า	รายละเอียด
1	api_token_key	รหัสประจำตัวของผู้ใช้งาน web service api	บังคับ	Text	ตัวอักษรความยาวไม่เกิน 100 ตัว	ผู้ใช้งานสามารถรับ api_token_key ผ่านระบบเว็บ จีพีเอส มอนิเตอร์
2	start_period	เวลาเริ่มต้นข้อมูล	บังคับ	Time	เวลาในประเทศไทย	เวลาเริ่มของข้อมูลรถที่ต้องการ เพิ่มเติม รูปแบบ ค.ศ.

3	end_period	เวลาสิ้นสุดข้อมูล	บังคับ	Time	เวลาในประเทศไทย	เวลาสิ้นสุดของข้อมูลรถที่ต้องการ เพิ่มเติม รูปแบบ ค.ศ.
4	gps_list	รายการรหัสอุปกรณ์จีพีเอส	บังคับ	Array		หมายเลขประจำ เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางที่ต้องการข้อมูล หากต้องการข้อมูล “รถทั้งหมด” ให้ส่งข้อมูลเป็น Array ว่าง []

หากระบบตรวจสอบข้อมูล api_token_key ถูกต้อง ระบบจะส่งกลับข้อมูลรายงานสรุปข้อมูลการเดินทางของรถ ในรูปแบบ JSON โดยแนบไปกับ HTTP Request Body โดยกำหนด HTTP Header ด้วย Key: Content-Type: application/json; charset=utf-8

แสดงตัวอย่าง HTTP Request Message

HTTP Response

JSON Response as Content-Type: application/json; charset=utf-8


```
{
    "error" :false,
    "status": "200",
    "message" : "ok",
    "count" : 4,
    "data”,   [{
            "gps_id":"1803423343"
            "truck_name":"1803423343"
            "data_list" : [{
                "report_date":"2019-09-16",
                "distance":45,
                "ecu_fuel_amount ":45,
                "ecu_fuel_consumption":1,
                "count_of_driver ":1,
                "count_of_no_slash_card":0,
                "count_of_drive_overtime4hr":0,
                "count_of_drive_overtime8hr":0,
                "total_run_time":0,
                "total_idle_time":0,
                "count_of_stop":0,
                "count_of_idling":0,
                "count_of_idling_over_time_limit":0,
                "count_of_overspeed":0,
                "count_of_overspeed_over_time_limit":0,
                "count_of_hd":0,
                "count_of_ha":0,
                "count_of_use_batt":0,
                "count_of_hazard_status":0,
                "count_of_overspeed_in_hazard":0,
                "count_of_gps _loss":0,
                "count_of_pto1":0,
                "count_of_pto2":0,
```

"count_of_pto3":0,
"count_of_pto4":0,
"count_of_pto5":0,
"count_of_pto6":0,
"count_of_pto7":0,
},{
... -ข้อมูลสรุปวันที่ 2 ...
},{
... -ข้อมูลสรุปวันที่ N ...
}],

{
... -ข้อมูลรถคันที่ 2 ...
}, {
... -ข้อมูลรถคันที่ N ...
}]
}

HTTP Status Code	
HTTP 200 OK	เรียกใช้ข้อมูลสำเร็จ

HTTP 400 Bad Request	รูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะแนบรายละเอียดข้อผิดพลาดกลับมาด้วย โดยมีรูปแบบดังนี้
	{
	"error" : true,
	"message" : ".. รายละเอียดข้อผิดพลาด .."
	}

HTTP 500 Internal Server Error	เรียกใช้ข้อมูลไม่สำเร็จ (เกิดจากปัญหาภายในระบบ)
HTTP 429 Too Many Requests	เกิดจากการส่งร้องขอข้อมูลจากเครื่องลูกข่าย IP เดิม มากกว่า 3 ครั้งใน 1 นาที
HTTP 423 Locked	เกิดจากการร้องขอข้อมูลเกินกว่าจำนวนที่ทางผู้ให้บริการได้กำหนดไว้

อธิบายรายละเอียดข้อมูล

ลำดับ	ชื่อ	คำอธิบาย	ประเภทข้อมูล	ช่วงค่า	รายละเอียด
1	gps_id	หมายเลขประจำเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 30 ตัว	คือ หมายเลขประจำเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง
2	truck_name	ชื่อเรียกประจำรถ	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 60 ตัว	คือ ชื่อเรียกประจำรถที่ผู้ใช้งาน ได้ทำการบันทึกไว้ในระบบ เว็บ จีพีเอส มอนิเตอร์
3	report_date	วันที่สรุปข้อมูล	Time	วันที่ในประเทศไทย	เวลาประเทศไทย(+7) ที่ระบบสรุปข้อมูล
4	distance	ระยะทางรวม	Float	ตัวเลขทศนิยม	ระยะรวมการปฏิบัติงานในช่วงเวลา หน่วย เป็น กิโลเมตร
5	ecu_fuel_amount	ปริมาณเชื้อเพลิง	Integer	ตัวเลข 0 ถึง 30,000	ปริมาณเชื้อเพลิงจากระบบ ecu หน่วย เป็น ลิตร
6	ecu_fuel_consumption	อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง	integer	ตัวเลข 0 ถึง 100	ecu หน่วย เป็น กิโลเมตร/ลิตร
7	total_run_time	รวมเวลารถวิ่ง	integer	ตัวเลข 0 ถึง 30,000	
8	count_of_driver	จำนวนผู้ใช้รถ	integer	ตัวเลข 0 ถึง 10	
9	count_of_no_slash_card	จำนวนครั้งที่ผู้ใช้รถไม่แสดงตน	integer	ตัวเลข 0 ถึง 100	
10	count_of_drive_overtime_4hr	ครั้งที่ผู้ใช้มีการขับรถต่อเนื่อง เกิน 4 ชั่วโมง	integer	ตัวเลข 0 ถึง 10	ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตามเงื่อนไขกรมขนส่งทางบก
11	count_of_drive_overtime_8hr	ครั้งที่ผู้ใช้มีการขับรถต่อเนื่อง เกิน 8 ชั่วโมง	integer	ตัวเลข 0 ถึง 10	ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตามเงื่อนไขกรมขนส่งทางบก

12	total_run_time	รวมเวลารถวิ่ง	integer	ตัวเลข 0 ถึง 30,000	หน่วยเป็น นาที
13	total_idle_time	รวมเวลาจอดรถไม่ดับเครื่อง	integer	ตัวเลข 0 ถึง 30,000	หน่วยเป็น นาที
14	count_of_stop	จำนวนครั้งการจอดรถดับเครื่อง	integer	ตัวเลข 0 ถึง 1000	
15	count_of_idling	จำนวนครั้งการจอดรถไม่ดับเครื่อง	integer	ตัวเลข 0 ถึง 1000	
16	count_of_idling_over_time_limit	จำนวนครั้งการจอดรถไม่ดับเครื่องเกินเวลาที่กำหนด	integer	ตัวเลข 0 ถึง 1000	ระบบเปรียบเทียบการตั้งค่าจากผู้ใช้งานได้กำหนดบนระบบ เว็บ จีพีเอส มอนิเตอร์
17	count_of_overspeed	จำนวนครั้งการเกิดความเร็วเกิน	integer	ตัวเลข 0 ถึง 1000	
18	count_of_overspeed_over_time_limit	จำนวนครั้งการเกิดความเร็วเกินเกินระยะเวลาที่กำหนด	integer	ตัวเลข 0 ถึง 1000	ระบบเปรียบเทียบการตั้งค่าจากผู้ใช้งานได้กำหนดบนระบบ เว็บ จีพีเอส มอนิเตอร์
19	count_of_hd	จำนวนครั้งที่เกิดการเบรกกะหัน	integer	ตัวเลข 0 ถึง 1000	
20	count_of_ha	จำนวนครั้งที่เกิดการขับออกตัวกะชาก	integer	ตัวเลข 0 ถึง 1000	
21	count_of_use_batt	จำนวนครั้งการใช้แบตเตอรี่ของอุปกรณ์	integer	ตัวเลข 0 ถึง 1000	
22	count_of_overspeed_in_hazard	จำนวนครั้งเกิดความเร็วเกินภายในจุดเสี่ยง	integer	ตัวเลข 0 ถึง 1000	
23	count_of_hazard_status	จำนวนครั้งเกิดการแจ้งเตือนความเร็วเกิน	integer	ตัวเลข 0 ถึง 1000	

		กำหนดภายในจุดเสี่ยง			
24	count_of_gps_loss	จำนวนครั้งที่อุปกรณ์ไม่สามารถจับสัญญาณ gps ได้	integer	ตัวเลข 0 ถึง 1000	
25	count_of_pto1	จำนวนครั้งที่เปิดอุปกรณ์เสริมที่ 1	integer	ตัวเลข 0 ถึง 1000	
26	count_of_pto2	จำนวนครั้งที่เปิดอุปกรณ์เสริมที่ 2	integer	ตัวเลข 0 ถึง 1000	
27	count_of_pto3	จำนวนครั้งที่เปิดอุปกรณ์เสริมที่ 3	integer	ตัวเลข 0 ถึง 1000	
28	count_of_pto4	จำนวนครั้งที่เปิดอุปกรณ์เสริมที่ 4	integer	ตัวเลข 0 ถึง 1000	
29	count_of_pto5	จำนวนครั้งที่เปิดอุปกรณ์เสริมที่ 5	integer	ตัวเลข 0 ถึง 1000	
30	count_of_pto6	จำนวนครั้งที่เปิดอุปกรณ์เสริมที่ 6	integer	ตัวเลข 0 ถึง 1000	
31	count_of_pto7	จำนวนครั้งที่เปิดอุปกรณ์เสริมที่ 7	integer	ตัวเลข 0 ถึง 1000	

3.8. การให้บริการข้อมูลรายงานกรมขนส่ง

การให้บริการข้อมูลรายงานตามเงื่อนไขกรมขนส่ง จากการสรุปข้อมูลบนระบบเว็บ จีพีเอส มอนิเตอร์โดยผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้ข้อมูลรายงานกรมขนส่งในวันถัดไป

URL สำหรับการส่งเพื่อการขอข้อมูลรายงานสรุปข้อมูลการเดินทาง

```
Post https:// _DOMAIN_NAME/getDLTReport
```

แสดง HTTP Request Message

```
Host: _DOMAIN_NAME_
Content-Type: application/json; charset=utf-8
{
    "api_token_key":"[customer token key]"
    "report_code:"[report_code]",
    "start_period":"[start time]",
    "end_period":"[end time]",
    "gps_list":"[list of gps_id as array ]"
}
```

ตัวอย่างข้อมูล HTTP Request Message

```
{
    "api_token_key":"3Xtm4imzjcEKHKhAHKHyEhaXwKFAdsFmY9oj0o355mB"
    "report_code ":"01",
    "start_period":"2019-05-01 00:00:00",
    "end_period":"2019-06-01 00:00:00",
    "gps_list":["104090148229","gps_id ที่2", ... ,"gps_id ที่ N"]
}
```

อธิบายรายละเอียดข้อมูล

ลำดับ	ชื่อ	คำอธิบาย	ข้อมูลบังคับ/เผื่อเลือก	ประเภทข้อมูล	ช่วงค่า	รายละเอียด
1	api_token_key	รหัสประจำตัวของผู้ใช้งาน web service api	บังคับ	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัว	ผู้ใช้งานสามารถรับ api_token_key ผ่านระบบเว็บ จีพีเอส มอนิเตอร์
2	report_code	รูปแบบรายงาน	บังคับ	Text	ตัวอักษร	ระบบได้กำหนดรหัสรูปแบบรายงานดังนี้ 01=รายงานการขับรถด้วยความเร็วเกินกว่ากาหนด ติดต่อเกิน 2 นาที 02=รายงานการขับรถเกินระยะเวลาที่กาหนด (ต่อเนื่องเกิน 4 ชั่วโมง พักติดต่อกันไม่เกิน 3oนาที) 03=รายงานการขับรถเกินระยะเวลาที่กาหนด (ระยะเวลารวมเกินกว่า 8 ชั่วโมง ทุก ๆ 24 ชั่วโมง) 04=รายงานการขับรถโดยไม่แสดงตัวผู้ขับรถ 05=รายงานการขับรถโดยใช้ใบอนุญาตผิดประเภท 06=รายงานการขับรถโดยไม่ใช้เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ การปลดหรือถอดเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ(ข้อมูลไม่ส่งเข้าระบบ)
3	start_period	เวลาเริ่มต้นข้อมูล	บังคับ	Time	เวลาในประเทศไทย	เวลาเริ่มของข้อมูลรถที่ต้องการ เพิ่มเติม รูปแบบ ค.ศ.
4	end_period	เวลาสิ้นสุดข้อมูล	บังคับ	Time	เวลาในประเทศไทย	เวลาสิ้นสุดของข้อมูลรถที่ต้องการ เพิ่มเติม รูปแบบ ค.ศ.
5	gps_list	รายการรหัสอุปกรณ์จีพีเอส	บังคับ	Array		รหัสอุปกรณ์จีพีเอสที่ต้องการข้อมูล

หากระบบตรวจสอบข้อมูล api_token_key ถูกต้อง ระบบจะส่งกลับข้อมูลรายงานตามเงื่อนไขกรมขนส่ง ในรูปแบบ JSON โดยแนบไปกับ HTTP Request Body โดยกำหนด HTTP Header ด้วย Key: Content-Type: application/json; charset=utf-8

แสดงตัวอย่าง HTTP Request Message

HTTP Response

JSON Response as Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
"error" :false,
"status": "200",
"message" : "ok",
"count" :250,
"report_code":"01",
"report_name":"รายงานความเร็วเกิน",
"data":[{
"gps_id ":"144180125834",
"truck_name":"กข-1231",
"time_start":"2019-05-01 01:00:00",
"time_end":"2019-05-01 01:03:00",
"total_time":3,
"start_location_info":"แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร",
"end_location_info":"แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร",
"driver_card_id":"6007643410300255633",
"driver_full_name":"MR.WINAI WANPHONG",
"driver_personalcard":"3410300252456"
},{
... -ข้อมูลรายงานรายการที่ 2 ...
}, {
... -ข้อมูลรายงานรายการที่ N ...
}]
}

HTTP Status Code	
HTTP 200 OK	เรียกใช้ข้อมูลสำเร็จ
HTTP 400 Bad Request	รูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะแนบรายละเอียดข้อผิดพลาดกลับมาด้วย โดยมีรูปแบบดังนี้ { "error" : true, "message" : ".. รายละเอียดข้อผิดพลาด .."

	}
HTTP 500 Internal Server Error	เรียกใช้ข้อมูลไม่สำเร็จ (เกิดจากปัญหาภายในระบบ)
HTTP 429 Too Many Requests	เกิดจากการส่งร้องขอข้อมูลจากเครื่องลูกข่าย IP เดิม มากกว่า 3 ครั้งใน 1 นาที
HTTP 423 Locked	เกิดจากการร้องขอข้อมูลเกินกว่าจำนวนที่ทางผู้ให้บริการได้กำหนดไว้

อธิบายรายละเอียดข้อมูล

ลำดับ	ชื่อ	คำอธิบาย	ประเภทข้อมูล	ช่วงค่า	รายละเอียด
1	report_code	รูปแบบรายงาน	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 30 ตัว	
2	report_name	ชื่อรายงาน	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัว	
3	gps_id	หมายเลขประจำเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 30 ตัว	คือ หมายเลขประจำเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง
4	truck_name	ชื่อเรียกประจำรถ	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 60 ตัว	คือ ชื่อเรียกประจำรถที่ผู้ใช้งาน ได้ทำการบันทึกไว้ในระบบ เว็บ จีพีเอส มอนิเตอร์
5	time_start	เวลาเริ่ม	Time	วันที่ในประเทศไทย	เวลาประเทศไทย(+7)
6	time_end	เวลาสิ้นสุด	Time	วันที่ในประเทศไทย	เวลาประเทศไทย(+7)
7	total_time	รวมระยะเวลาที่เกิดเหตุ	Integer	ตัวเลข 0 ถึง 30,000	หน่วย เป็น นาที
8	start_location_info	สถานที่เริ่ม	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 300 ตัว	ข้อมูลสถานที่เริ่ม
9	end_location_info	สถานที่ สิ้นสุด	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 300 ตัว	ข้อมูลสถานที่สิ้นสุด

10	driver_card_id	รหัสบัตรผู้ใช้รถ	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร	รหัสที่อ่านมาจากบัตร ที่ออกโดยกรมขนส่ง
11	driver_full_name	ชื่อ-สกุล ผู้ใช้รถ	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร	คำนำหน้า ชื่อ สกุลพนักงาน ที่อ่านมาจาก บัตรที่ออกโดยกรมขนส่ง
12	driver_personalcard	เลขบัตรประชาชน	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร	รหัสบัตรประชาชน ที่อ่านมาจาก บัตรที่ออกโดยกรมขนส่ง

3.9. การให้บริการข้อมูลรายงานสถานีถึงสถานี

การให้บริการข้อมูลรายงานสถานี-สถานีของรถแต่ละวัน จากการสรุปข้อมูลบนระบบเว็บ จีพีเอส มอนิเตอร์โดยผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้ข้อมูลรายงานกรมขนส่งในวันถัดไป

URL สำหรับการส่งเพื่อการขอข้อมูลรายงานสรุปข้อมูลการเดินทาง

```
Post https:// _DOMAIN_NAME/getStationToStationReport
```

แสดง HTTP Request Message

```
Host: _DOMAIN_NAME_
Content-Type: application/json; charset=utf-8
{
    "api_token_key":"[customer token key]",
    "start_period":"[start time]",
    "end_period":"[end time]",
    "gps_list":"[list of gps_id as array ]"
}
```

ตัวอย่างข้อมูล HTTP Request Message

```
{
    "api_token_key":"3Xtm4imzjcEKHKhAHKHyEhaXwKFAdsFmY9oj0o355mB",
    "start_period":"2019-05-01 00:00:00",
    "end_period":"2019-06-01 00:00:00",
    "gps_list":["104090148229","gps_id ที่2", ... ,"gps_id ที่ N"]
}
```

อธิบายรายละเอียดข้อมูล

ลำดับ	ชื่อ	คำอธิบาย	ข้อมูลบังคับ/เผื่อเลือก	ประเภทข้อมูล	ช่วงค่า	รายละเอียด
1	api_token_key	รหัสประจำตัวของผู้ใช้งาน web service api	บังคับ	Text	ตัวอักษรความยาวไม่เกิน 100 ตัว	ผู้ใช้งานสามารถรับ api_token_key ผ่านระบบเว็บ จีพีเอส มอนิเตอร์
2	start_period	เวลาเริ่มต้นข้อมูล	บังคับ	Time	เวลาในประเทศไทย	เวลาเริ่มของข้อมูลรถที่ต้องการ เพิ่มเติม รูปแบบ ค.ศ.
3	end_period	เวลาสิ้นสุดข้อมูล	บังคับ	Time	เวลาในประเทศไทย	เวลาสิ้นสุดของข้อมูลรถที่ต้องการ เพิ่มเติม รูปแบบ ค.ศ.
4	gps_list	รายการรหัสอุปกรณ์จีพีเอส	บังคับ	Array		หมายเลขประจำ เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางที่ต้องการข้อมูล หากต้องการข้อมูล “รถทั้งหมด” ให้ส่งข้อมูลเป็น Array ว่าง []

หากระบบตรวจสอบข้อมูล api_token_key ถูกต้อง ระบบจะส่งกลับข้อมูลรายงานตามเงื่อนไขกรมขนส่ง ในรูปแบบ JSON โดยแนบไปกับ HTTP Request Body โดยกำหนด HTTP Header ด้วย Key: Content-Type: application/json; charset=utf-8

แสดงตัวอย่าง HTTP Request Message

HTTP Response

JSON Response as Content-Type: application/json; charset=utf-8

```
{
    "error" :false,
    "status": "200",
    "message" : "ok",
    "count" :4,
    "data":[{
            "truck_name":"กข-1231",
            "startion_f":"Station A",
            "start_date":"2019-05-01",
            "start_time":"01:00:00",
            "startion_n":"Station B",
            "end_date":"2019-05-01",
            "end_time":"02:00:00",
            "distance ":"135.00"
        },{
          … -ข้อมูลรายงานรายการที่ 2 …
        }, {
          … -ข้อมูลรายงานรายการที่ N …
        }]
}
```

HTTP Status Code	
HTTP 200 OK	เรียกใช้ข้อมูลสำเร็จ

HTTP 400 Bad Request	รูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะแนบรายละเอียดข้อผิดพลาดกลับมาด้วย โดยมีรูปแบบดังนี้
	{
	"error" : true,
	"message" : ".. รายละเอียดข้อผิดพลาด .."
	}

HTTP 500 Internal Server Error	เรียกใช้ข้อมูลไม่สำเร็จ (เกิดจากปัญหาภายในระบบ)
HTTP 429 Too Many Requests	เกิดจากการส่งร้องขอข้อมูลจากเครื่องลูกข่าย IP เดิม มากกว่า 3 ครั้งใน 1 นาที
HTTP 423 Locked	เกิดจากการร้องขอข้อมูลเกินกว่าจำนวนที่ทางผู้ให้บริการได้กำหนดไว้

อธิบายรายละเอียดข้อมูล

ลำดับ	ชื่อ	คำอธิบาย	ประเภทข้อมูล	ช่วงค่า	รายละเอียด
1	truck_name	ชื่อเรียกประจำรถ	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 60 ตัว	คือ ชื่อเรียกประจำรถที่ผู้ใช้งาน ได้ทำการบันทึกไว้ในระบบ เว็บ จีพีเอส มอนิเตอร์
2	station_f	ออกจากสถานี	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 300 ตัว	ออกจากสถานี
3	start_date	วันที่ออก	Date	วันที่ในประเทศไทย	เวลาประเทศไทย(+7)
4	start_time	เวลาออก	Time	วันที่ในประเทศไทย	เวลาประเทศไทย(+7)
5	station_n	ถึงสถานี	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 300 ตัว	ถึงสถานี
6	end_date	วันที่ถึง	Date	วันที่ในประเทศไทย	เวลาประเทศไทย(+7)
7	end_time	เวลาถึง	Time	วันที่ในประเทศไทย	เวลาประเทศไทย(+7)
8	distance	ระยะทางรวม	Float	ตัวเลขทศนิยม	ระยะทางรวม

3.10. การให้บริการข้อมูลรายงานการทำงานของผู้ใช้รถ

การให้บริการข้อมูลรายงานตามเงื่อนไขจากการสรุปข้อมูลบนระบบเว็บ จีพีเอส มอนิเตอร์โดยผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้ข้อมูลรายงานการทำงานของผู้ใช้รถในวันถัดไป

URL สำหรับการส่งเพื่อการขอข้อมูลพิกัดรถตามช่วงเวลาครับ

Post https://_DOMAIN_NAME/getDriverTransactionReport

แสดง HTTP Request Message

Host: _DOMAIN_NAME_
Content-Type: application/json; charset=utf-8
{
"api_token_key":"[customer token key]"
"driver_list":"[driver id]",
"start_period":"[start time]",
"end_period":"[end time]"
}

หมายเหตุ กรณีที่ต้องการดึงข้อมูลผู้ใช้รถทั้งหมดให้ใส่ driver_list เป็น ตัวอย่าง “driver_list”: []

ตัวอย่างข้อมูล HTTP Request Message

{
"api_token_key":"3Xtm4imzjcEKHKhAHKHyEhaXwKFAdsFmY9oj0o355mB"
"driver_list":["144180125834"],
"start_period":"2023-08-25 00:00:00",
"end_period":"2023-08-25 23:59:59"
 	
}

หมายเหตุ กรณีที่ต้องการดึงข้อมูลผู้ใช้รถทั้งหมดให้ใส่ driver_list เป็น ตัวอย่าง “driver_list”: []

อธิบายรายละเอียดข้อมูล

ลำดับ	ชื่อ	คำอธิบาย	ข้อมูลบังคับ/เผื่อเลือก	ประเภทข้อมูล	ช่วงค่า	รายละเอียด
1	api_token_key	รหัสประจำตัวของผู้ใช้งาน web service api	บังคับ	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัว	ผู้ใช้งานสามารถรับ api_token_key ผ่านระบบเว็บ จีพีเอส มอนิเตอร์
2	driver_list	รหัสบัตรผู้ใช้รถ	บังคับ	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 50 ตัว	รหัสที่อ่านมาจากบัตร ที่ออกโดยกรมขนส่ง
3	start_period	เวลาเริ่มต้นข้อมูล	บังคับ	Time	เวลาในประเทศไทย	เวลาเริ่มของข้อมูลรถที่ต้องการ เพิ่มเติม รูปแบบ ค.ศ.
4	end_period	เวลาสิ้นสุดข้อมูล	บังคับ	Time	เวลาในประเทศไทย	เวลาสิ้นสุดของข้อมูลรถที่ต้องการ เพิ่มเติม รูปแบบ ค.ศ.

หากระบบตรวจสอบข้อมูล api_token_key ถูกต้อง ระบบจะส่งกลับข้อมูลรายงานในรูปแบบ JSON โดยแนบไปกับ HTTP Request Body โดยกำหนด HTTP Header ด้วย Key: Content-Type: application/json; charset=utf-8

แสดงตัวอย่าง HTTP Request Message

HTTP Response

JSON Response as Content-Type: application/json; charset=utf-8


```
{
    "error" :false,
    "status": "200",
    "message" : "ok",
    "count" :250,
    "data":[{
                "driver_card_id" : "6007643410300255633",
                "driver_full_name_th": "นายวินัย วานพงษ์",
                "driver_full_name_en": "MR.WINAI  WANPHONG",
                "driver_personalcard" : "1234567890123",
                "gps_id" : "144180125834",
                "truck_name" : "PRV1231",
                "truck_license" : "61-1231",
                "start_time" : "2023-08-25 00:45:31",
                "end_time" : "2023-08-25 01:25:02"
               },{
               ... -ข้อมูลรายงานรายการที่ 2 ...
                }, {
               ... -ข้อมูลรายงานรายการที่ N ...
                }]
}
```


HTTP Status Code	
HTTP 200 OK	เรียกใช้ข้อมูลสำเร็จ

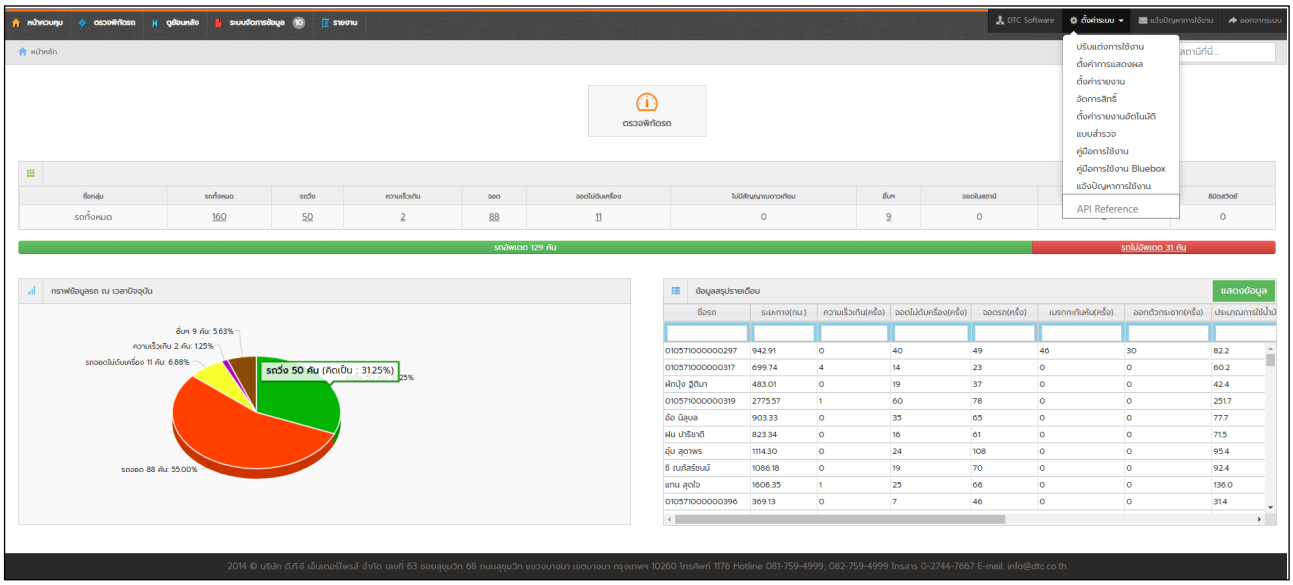
HTTP 400 Bad Request	รูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะแนบรายละเอียดข้อผิดพลาดกลับมาด้วย โดยมีรูปแบบดังนี้
	{
	"error" : true,
	"message" : ".. รายละเอียดข้อผิดพลาด .."
	}

HTTP 500 Internal Server Error	เรียกใช้ข้อมูลไม่สำเร็จ (เกิดจากปัญหาภายในระบบ)
HTTP 429 Too Many Requests	เกิดจากการส่งร้องขอข้อมูลจากเครื่องลูกข่าย IP เดิม มากกว่า 3 ครั้งใน 1 นาที
HTTP 423 Locked	เกิดจากการร้องขอข้อมูลเกินกว่าจำนวนที่ทางผู้ให้บริการได้กำหนดไว้

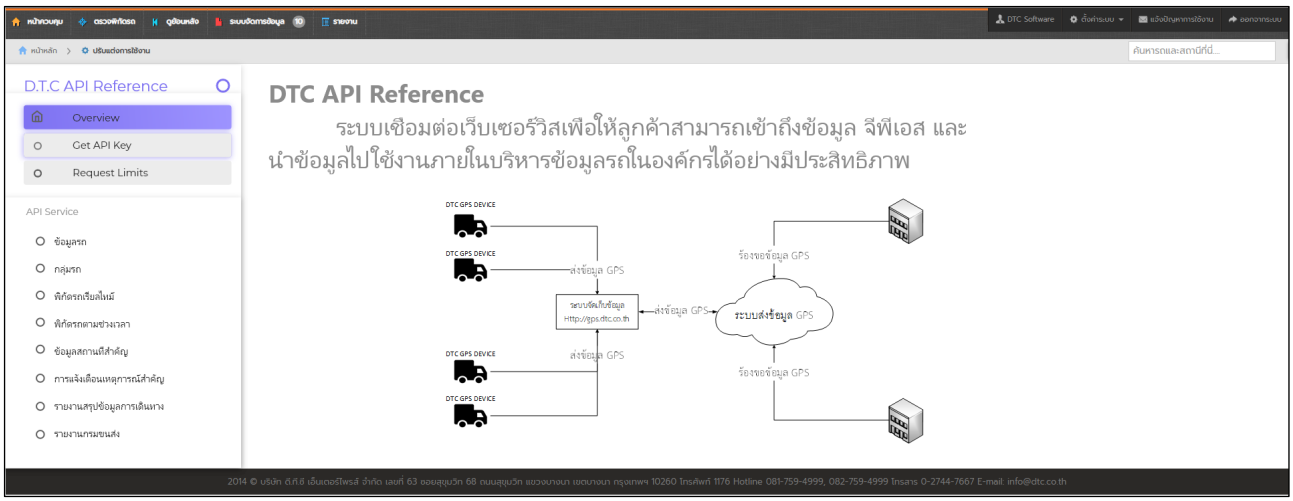
อธิบายรายละเอียดข้อมูล

ลำดับ	ชื่อ	คำอธิบาย	ประเภทข้อมูล	ช่วงค่า	รายละเอียด
1	driver_card_id	รหัสบัตรผู้ใช้รถ	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร	รหัสที่อ่านมาจากบัตร ที่ออกโดยกรมขนส่ง
2	driver_full_name_th	ชื่อ-สกุล ผู้ใช้รถภาษาไทย	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร	คำนำหน้า ชื่อ สกุลพนักงาน ที่อ่านมาจากบัตรที่ออกโดยกรมขนส่ง
3	driver_full_name_en	ชื่อ-สกุล ผู้ใช้รถภาษาอังกฤษ	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร	คำนำหน้า ชื่อ สกุลพนักงาน ที่อ่านมาจากบัตรที่ออกโดยกรมขนส่ง
4	driver_personalcard	เลขบัตรประชาชน	Text	ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร	รหัสบัตรประชาชน ที่อ่านมาจาก บัตรที่ออกโดยกรมขนส่ง
5	gps_id	หมายเลขประจำเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง	Text	ตัวอักษรความยาวไม่เกิน 30 ตัว	คือ หมายเลขประจำเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง
6	truck_name	ชื่อเรียกประจำรถ	Text	ตัวอักษรความยาวไม่เกิน 60 ตัว	คือ ชื่อเรียกประจำรถที่ผู้ใช้งาน ได้ทำการบันทึกไว้ในระบบ เว็บ จีพีเอส มอนิเตอร์
7	truck_license	เลขทะเบียนรถ	Text	ตัวอักษรความยาวไม่เกิน 20 ตัว	เลขทะเบียนรถที่ผู้ใช้งาน ได้ทำการบันทึกไว้ในระบบ เว็บ จีพีเอส มอนิเตอร์
8	start_time	เวลารูดบัตรเข้า	Time	เวลาในประเทศไทย	เวลาประเทศไทย(+7) ที่กล่องเก็บข้อมูล ณ. พิกัด แต่ละจุด ตัวอย่าง 2023-08-25 00:37:30
9	end_time	เวลารูดบัตรออก	Time	เวลาในประเทศไทย	เวลาประเทศไทย(+7) ที่กล่องเก็บข้อมูล ณ. พิกัด แต่ละจุด ตัวอย่าง 2023-08-25 00:37:30

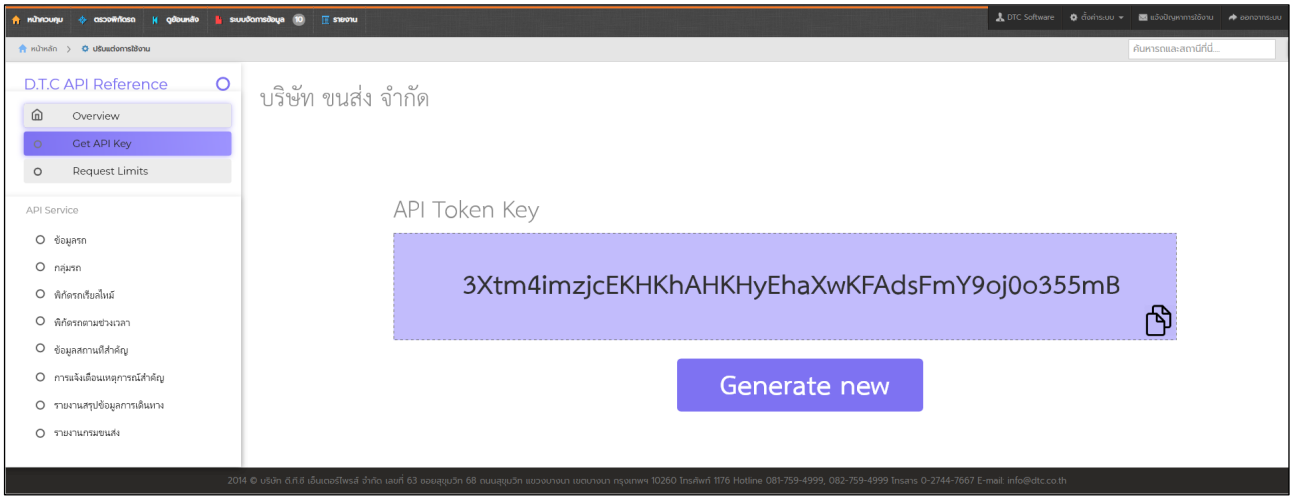
4. ตัวอย่างหน้าโปรแกรม



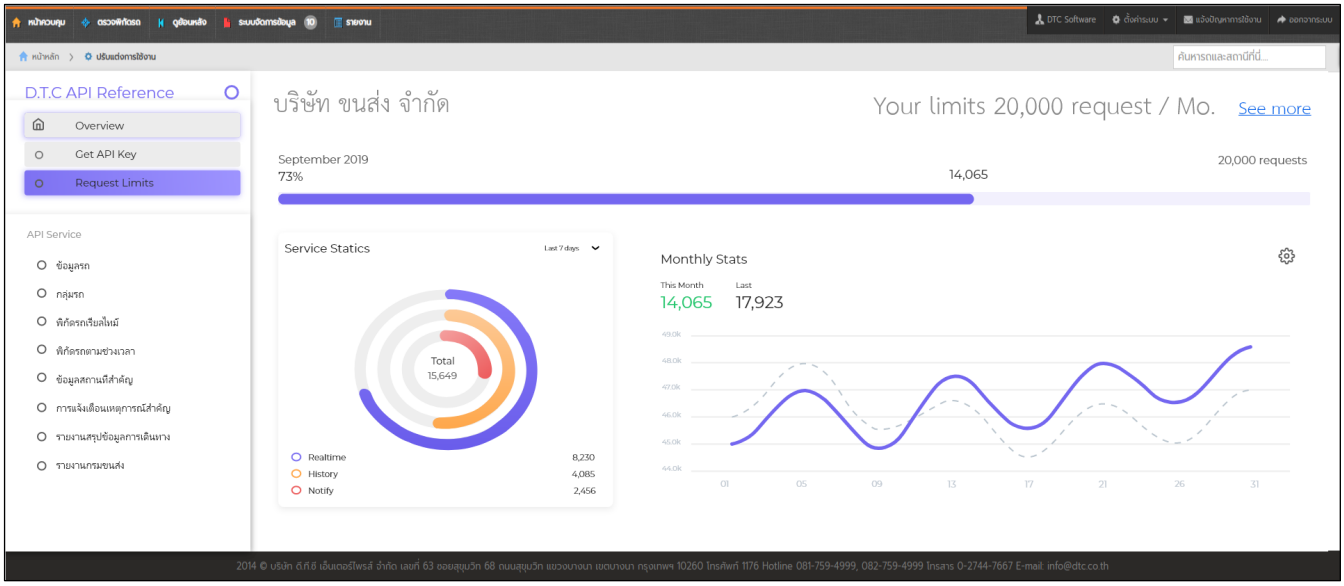
รูปภาพ ตัวอย่างหน้าเมนู API Reference



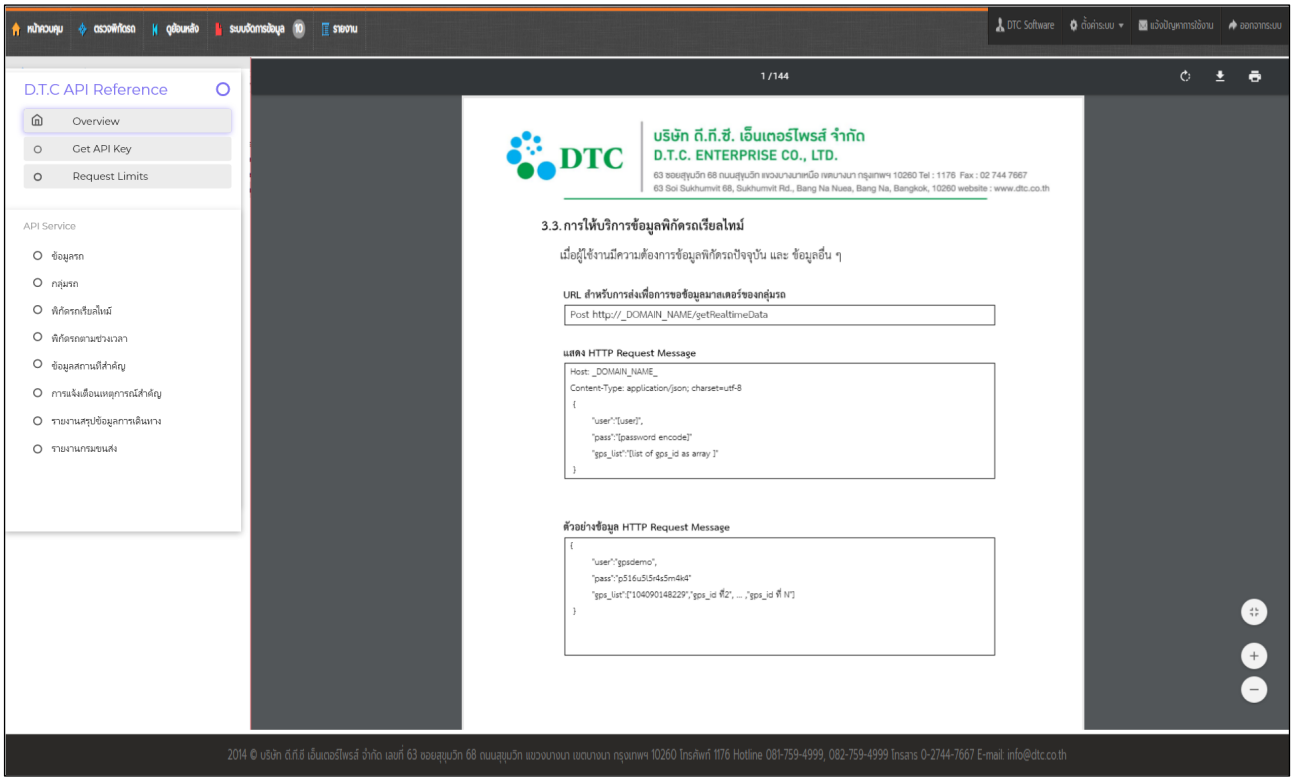
รูปภาพ ตัวอย่างหน้าเมนู API Reference ส่วน Overview



รูปภาพ ตัวอย่างหน้าเมนู API Reference ส่วนการสร้าง API Token Key



รูปภาพ ตัวอย่างหน้าเมนู API Reference ส่วนการดูข้อมูลการใช้งานเว็บเซอร์วิส



รูปภาพ ตัวอย่างหน้าเมนู API Reference ส่วนการดูเอกสารการใช้งานเว็บเซอร์วิส